Practice worksheet - Momentum and Collisions

GCE Advanced Level - Physics - Fiche d'exercices

Complete each exercise on paper, writing every step of your reasoning, then compare with the separate answer key.
Fais chaque exercice sur une feuille en detaillant ton raisonnement, puis compare avec le corrige separe.

1. What is the momentum of a 2 kg object moving at 3 m/s? (kg·m/s, number only)
Quelle est la quantité de mouvement d'un objet de 2 kg à 3 m/s ? (kg·m/s, nombre seul)

2. Which best describes momentum?
Quelle description est correcte pour la quantité de mouvement ?

3. In an isolated system with no external forces, total momentum...
Dans un système isolé sans forces extérieures, la quantité de mouvement totale...

4. Glider A (4 kg, 6 m/s) hits stationary glider B (2 kg). They stick together. Find their common velocity (m/s, number only).
Glisseur A (4 kg, 6 m/s) heurte glisseur B au repos (2 kg). Ils se collent. Vitesse commune (m/s, nombre seul).

5. A stationary skater throws a ball forward. What happens to the skater?
Un patineur au repos lance une balle vers l'avant. Que se passe-t-il ?

6. A 3 kg object moves at 5 m/s. Calculate momentum in kg·m/s (number only).
Objet 3 kg à 5 m/s. Quantité de mouvement kg·m/s (nombre seul).

7. Momentum is which type of quantity?
La quantité de mouvement est de quel type ?

8. When is total momentum conserved?
Quand se conserve la quantité de mouvement totale ?

9. A 1 kg ball at 10 m/s hits a stationary 1 kg ball and they stick together. Common velocity (m/s)?
Balle 1 kg à 10 m/s heurte balle 1 kg au repos, elles se collent. Vitesse commune (m/s) ?

10. A stationary cannon fires a cannonball forward. The cannon...
Un canon au repos tire un boulet vers l'avant. Le canon...

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association